

TB Ring Modulation

संस्करण: 1.0.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

आंतरिक वाहक स्वर के साथ धात्विक प्रतिध्वनि और लयबद्ध कंपन जोड़ता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

रिंग मॉड्यूलेशन शक्तिशाली है लेकिन बाहरी वाहक रूटिंग द्वारा अक्सर धीमा हो जाता है। TB Ring Modulation अपने स्वयं के वाहक की आपूर्ति करता है, जो चार प्राथमिक ध्वनि नियंत्रणों के साथ ट्रेमोलो, पल्स, रोबोटिक भाषण, घंटी जैसी साइड टोन और चरम धातु बनावट को कवर करता है।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- धीमी कांपोलो और स्पंदनशील आयाम गति
- धात्विक योग-और-अंतर साइडबैंड
- रोबोटिक आवाजें और ट्यून्ड परकशन
- Simple बाहरी रूटिंग के बिना स्वचालन

यह कैसे काम करता है

TB Ring Modulation मूल टोन के ऊपर और नीचे नई आवृत्तियों को बनाने के लिए एक आंतरिक ऑसिलेटर के साथ इनपुट को जोड़ता है। धीमी थरथरानवाला गति ट्रेमोलो की तरह महसूस हो सकती है, जबकि तेज़ सेटिंग्स घंटी जैसी, रोबोटिक, या धातुई साइड टोन उत्पन्न करती हैं।

Frequency परिवर्तन की गति या पिच निर्धारित करता है, Shape थरथरानवाला को चिकनी से कठोर गति की ओर बदलता है, और Tone संसाधित पथ की चमक को नियंत्रित करता है। जब ट्यूनिंग सटीक नहीं होनी चाहिए तो स्रोत को संरक्षित करने के लिए Mix का उपयोग करें। छोटी आवृत्ति चालें चरित्र में बड़े बदलाव ला सकती हैं।

त्वरित शुरुआत

- 1 Mix को अस्थायी रूप से पूरी तरह गीला सेट करें ताकि रिंग-मॉड्युलेटेड कैरेक्टर को सुनना आसान हो।
- 2 Frequency को उप-ऑडियो से श्रव्य रेंज में स्वीप करें।
- 3 साइडबैंड घनत्व के लिए Shape चुनें।
- 4 कठोरता को नियंत्रित करने के लिए Tone का उपयोग करें।
- 5 मूल नोट को पुनर्स्थापित करने के लिए Mix को कम करें।
- 6 परिवर्तन के लिए धीरे-धीरे या डिज़ाइन की गई गति के लिए लयबद्ध रूप से Frequency को स्वचालित करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

Frequency

श्रव्य सीमा के नीचे, Frequency ट्रेमोलो की तरह व्यवहार करता है। जैसे ही यह ऑडियो रेंज में प्रवेश करता है, नए योग-और-अंतर साइडबैंड मुख्य प्रभाव बन जाते हैं।

Shape

तैनात नियंत्रण मानचित्रण में वाहक तरंगरूप को Sine से उत्तरोत्तर कठिन आकृतियों की ओर ले जाता है। चिकनी आकृतियाँ स्वच्छ साइडबैंड उत्पन्न करती हैं; कठोर आकृतियाँ अधिक हार्मोनिक परिवार जोड़ती हैं।

Tone

ऊपरी टोनल फोकस सेट करता है, मॉड्यूलेशन के बाद किनारे और चमक को नियंत्रित करता है।

Mix

रिंग-मॉड्युलेटेड सिग्नल को मूल के साथ मिश्रित करता है। आंशिक Mix पिच पहचान को सुरक्षित रखता है; पूरी तरह गीला होने से साइडबैंड संरचना उजागर हो जाती है।

कार्यक्रम और चौरसाई

कार्यक्रम Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, और Digital Insect को कवर करते हैं। पैरामीटर और बायपास स्मूथिंग स्वचालन के दौरान क्लिक को कम करते हैं।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Frequency	इस नियंत्रण द्वारा प्रयुक्त मुख्य टोनल क्षेत्र या वाहक पिच को चुनता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Mix	मूल ध्वनि को संसाधित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है। संसाधित ध्वनि को उसके चरित्र को जानने के लिए अस्थायी रूप से चालू करें, फिर मिश्रण पर वापस लौटें और केवल वही मात्रा रखें जो स्रोत का समर्थन करती है।
Program	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।
Shape	आंतरिक वाहक को चिकनी साइन तरंग से तीव्र वर्ग तरंग की ओर ले जाता है। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।
Tone	प्रभाव से निर्मित धात्विक पक्ष आवृत्तियों को काला या चमकीला कर देता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।

व्यावहारिक उपयोग

सूक्ष्म कांपोलो

- Frequency को लगभग 20 हर्ट्ज़ से नीचे सेट करें।
- एक चिकने Shape का उपयोग करें।
- Mix को स्वाद के अनुसार सेट करें और Tone को खुला छोड़ दें।

अपेक्षित परिणाम: स्तर प्रबल धात्विक स्पेक्ट्रम उत्पन्न किए बिना स्पंदित होता है।

रोबोट की आवाज

- निम्न-से-मध्य ऑडियो रेंज में Frequency सेट करें।
- अधिक कठोर Shape का उपयोग करें।
- यदि व्यंजन तीव्र हो जाएं तो Tone कम करें।
- Mix को ऊंचा रखें।

अपेक्षित परिणाम: वाणी लय बनाए रखती है जबकि पिच यांत्रिक और साइडबैंड-समृद्ध हो जाती है।

सामान्य खतरे

जब तक वाहक और स्रोत संबंध सरेखित नहीं होते तब तक रिंग मॉड्यूलेशन इनहार्मोनिक है। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।

High आवृत्तियाँ और कठोर आकृतियाँ चमकीली हो सकती हैं। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।

आंतरिक वाहक स्रोत पिच को ट्रैक नहीं करता है। प्लग-इन को एक समय में एक स्पष्ट नोट फ्रीड करें, संगीत कुंजी या लक्ष्य की पुष्टि करें, और यदि परिणाम अस्थिर हो जाता है तो सुधार या भिन्नता को कम करें।